



IEE2714 — Fundamentos de Procesamiento de Imágenes — 2° 2026

Tarea 2

Entrega: Viernes 2 de Oct, 23:59 hrs | Modalidad: Individual

Puntaje: 60 puntos + 10 punto adicional de bonus

## Instrucciones generales

La tarea debe desarrollarse de manera individual en Python, Julia o MATLAB. El énfasis está en comprender el comportamiento de los filtros, diseñar experimentos que permitan estudiar sus parámetros y justificar las decisiones de implementación. Un código funcional, sin análisis de los resultados ni explicación de las decisiones algorítmicas, no es suficiente.

- Entrega: un informe en formato PDF y el código completo mediante un repositorio Git (preferentemente GitHub). El informe debe incluir el enlace al repositorio. Si el repositorio es privado, deberá otorgarse acceso al equipo docente.
- El repositorio debe incluir un README con instrucciones de ejecución y una forma clara de reproducir las figuras y resultados principales del informe.
- Salvo que se indique expresamente, no se permite utilizar paquetes, librerías o toolboxes que implementen directamente los filtros solicitados. Se permiten herramientas básicas para manejo de arreglos, lectura/escritura de imágenes, visualización y generación de variables aleatorias, incluyendo una rutina de generación de ruido Poisson.
- Toda figura o comparación debe indicar los parámetros utilizados. Se espera explorar los parámetros relevantes y utilizar curvas, mapas, perfiles o recortes ampliados cuando ayuden a fundamentar el análisis.
- El código entregado podrá ser utilizado como base para preguntas posteriores de evaluación individual. Cada estudiante debe ser capaz de identificar dónde se implementa cada etapa del algoritmo y razonar sobre el efecto de modificar sus parámetros.

## Distribución de puntajes

Cada pregunta obligatoria vale 30 puntos. En ambas se utilizará la misma distribución porcentual por bloque. El bonus de la Pregunta 1 vale 1 punto adicional y se evalúa de manera independiente.

| Bloque                     | Peso | Cada pregunta (30 pts) |
|----------------------------|------|------------------------|
| Implementación correcta    | 30%  | 8 pts                  |
| Experimentación y análisis | 40%  | 12 pts                 |
| Preguntas guiadas          | 30%  | 10 pts                 |

## Pregunta 1 — Ruido Poisson y filtrado Gaussiano adaptativo

En esta pregunta se estudiará cómo cambia el filtrado óptimo cuando el nivel de ruido depende de la intensidad de la señal. Trabaje con imágenes en punto flotante normalizadas y conserve la imagen ideal, sin ruido, como referencia para todas las mediciones de RMSE.

### Imagen de prueba y simulación del ruido

Construya una imagen sintética de  $256 \times 256$  píxeles con tres regiones homogéneas y bordes bien definidos:

- Fondo: intensidad 0.15.
- Cuadrado centrado de  $128 \times 128$  píxeles: intensidad 0.45.
- Círculo centrado, de radio 32 píxeles y contenido dentro del cuadrado: intensidad 0.80.

Defina tres máscaras correspondientes al fondo, al cuadrado excluyendo el círculo y al círculo. Las máscaras deben incluir todos los píxeles de cada región, incluidos aquellos próximos a las fronteras con otra intensidad.

Genere una realización de ruido Poisson a partir de la imagen ideal  $x$  mediante:

$$y = \text{Poisson}(N \cdot x) / N, \quad \text{con } N = 40$$

Utilice una semilla fija para el generador aleatorio, de modo que los resultados sean reproducibles.

### Implementación

- Implemente la construcción de un kernel Gaussiano isotrópico a partir de  $\sigma$ , normalizando sus coeficientes para que sumen uno. Defina y justifique el soporte finito utilizado para aproximar el kernel.
- Implemente el filtrado Gaussiano usando el kernel definido por usted. Puede utilizar funciones externas de filtrado o convolución que resuelvan directamente este paso.
- Su implementación debe permitir evaluar un rango arbitrario de valores reales de  $\sigma$ .
- Después del estudio global descrito más abajo, implemente una versión espacialmente adaptativa en la cual  $\sigma$  pueda variar con la posición. El mapeo desde una estimación local de intensidad  $\hat{\mu}(x,y)$  hacia  $\sigma(x,y)$  debe ser diseñado por usted a partir de los resultados experimentales.
- Para estimar  $\hat{\mu}(x,y)$ , puede utilizar un suavizado Gaussiano auxiliar de escala fija. Su escala también debe indicarse y justificarse.

### Experimentación y análisis

1. Explore un rango suficientemente amplio y denso de valores de  $\sigma$  para identificar el mínimo de RMSE. Incluya también el caso sin filtrado como referencia.
2. Para cada  $\sigma$ , calcule el RMSE por separado en las tres regiones y el RMSE global. Grafique las curvas  $\text{RMSE}(\sigma)$  de las tres regiones en una misma figura y marque los mínimos encontrados. Muestre también el mínimo global.
3. Determine si el mismo  $\sigma$  minimiza el error en las tres regiones. Analice el resultado en relación con el nivel de intensidad y con la presencia de fronteras entre regiones.
4. A partir de los valores óptimos obtenidos, diseñe una regla  $\sigma = F(\hat{\mu})$  que permita adaptar localmente el ancho del Gaussiano. La forma de  $F$  es libre: puede ser continua, por tramos, interpolada o discretizada, pero debe derivarse de sus resultados y estar justificada.
5. Implemente el filtrado espacialmente adaptativo y muestre el mapa  $\sigma(x,y)$  utilizado. Compare su resultado con el mejor filtro Gaussiano global, usando el RMSE total y el RMSE en cada una de las tres regiones.
6. Analice el comportamiento del método adaptativo cerca de las fronteras: ¿aparecen discontinuidades, halos o transiciones abruptas en  $\sigma(x,y)$ ? Si observa problemas, proponga al menos una modificación simple para reducirlos.

### Preguntas guiadas

- ¿Por qué la varianza del ruido Poisson depende de la intensidad? Relacione esta propiedad con las diferencias observadas entre las tres curvas  $RMSE(\sigma)$ .
- ¿Por qué se pidió incluir en las máscaras los píxeles próximos a los bordes? ¿Qué ocurriría con el  $\sigma$  óptimo si el RMSE se midiera sólo en una pequeña zona plana muy alejada de cualquier frontera?
- ¿Cómo determina el tamaño del kernel a partir de  $\sigma$  y por qué es necesario normalizar sus coeficientes?
- Explique exactamente cómo obtiene  $\hat{\mu}(x,y)$  y cómo transforma ese valor en  $\sigma(x,y)$ . Seleccione un píxel de cada una de las tres regiones e indique  $\hat{\mu}$ ,  $\sigma$  y el kernel aplicado.
- ¿Por qué el filtro espacialmente adaptativo no puede escribirse, en general, como una única convolución con un kernel fijo? ¿Se podría aproximar de otra manera?
- Compare cuantitativamente el mejor Gaussiano global y su versión adaptativa. ¿En qué regiones gana o pierde cada uno y qué mecanismo explica esas diferencias?

### Bonus (+10 punto) — Gaussiano anisotrópico

Extienda la estrategia adaptativa utilizando un kernel Gaussiano anisotrópico cuya orientación y/o relación de escalas dependa de información local de la imagen. El objetivo es reducir el suavizado a través de los bordes sin perder la reducción de ruido dentro de las regiones. Describa su diseño, muestre al menos una comparación en una frontera y discuta si mejora el RMSE o la preservación visual respecto del filtro adaptativo isotrópico.

## Pregunta 2 — Difusión anisotrópica, Variación Total y diseño del coeficiente de difusión

Implemente una infraestructura general de difusión anisotrópica explícita. Todas las variantes de esta pregunta deben utilizar la misma discretización; la diferencia entre los métodos debe estar determinada principalmente por la forma del coeficiente de difusión  $c(x,y,t)$ .

Utilice una imagen en escala de grises entregada junto a la tarea, normalizada al intervalo  $[0,1]$ , y genere una versión ruidosa agregando ruido Gaussiano de media cero y desviación estándar 0.05. Utilice una semilla fija y conserve la imagen original como referencia.

### Implementación

- Implemente la actualización explícita de difusión anisotrópica utilizando diferencias finitas y una vecindad de cuatro direcciones. El paso temporal  $\lambda$  y el número de iteraciones deben ser parámetros de su función.
- Implemente como primer caso una aproximación regularizada de Variación Total utilizando un coeficiente proporcional a:

$$cTV = 1 / \sqrt{|\nabla u|^2 + \epsilon^2}$$

- El parámetro  $\epsilon$  debe ser explícito y configurable. Su función no puede fijarlo internamente a un único valor.
- Diseñe además dos coeficientes de difusión alternativos de la forma  $c = h(E)$ . Al menos uno debe incorporar información del Laplaciano de la imagen en el indicador  $E$ . Puede combinar gradiente, Laplaciano u otras cantidades locales derivadas de ellos, pero debe definir matemáticamente su propuesta y justificarla.
- Las funciones exponencial y racional vistas en clases pueden utilizarse como referencia conceptual, pero reutilizarlas sin modificaciones no se considerará una propuesta nueva.
- Asegure que el paso temporal utilizado sea compatible con la magnitud máxima de  $c$  en cada método. Explique el criterio de estabilidad empleado.

### Experimentación y análisis

1. Para el caso TV, explore al menos cuatro valores de  $\epsilon$  que cubran un rango suficientemente amplio. Muestre cómo cambia el mapa  $cTV$  y el resultado final. No se limite a indicar que  $\epsilon$  evita una división por cero: analice cómo cambia la difusión en regiones planas, bordes y zonas con textura.
2. Estudie el efecto conjunto de  $\epsilon$ ,  $\lambda$  y número de iteraciones. Muestre al menos una situación en la cual una elección inadecuada produzca una evolución demasiado lenta, un sobre-suavizado o problemas numéricos.
3. Para cada uno de los dos coeficientes propuestos, explore sus parámetros principales y muestre el mapa  $c$  correspondiente. Explique qué estructuras de la imagen reciben mayor o menor difusión.
4. En la propuesta que utiliza Laplaciano, analice especialmente la sensibilidad del indicador al ruido. Si utiliza normalización, suavizado previo, saturación u otro mecanismo para estabilizarlo, describa y evalúe su efecto.
5. Compare TV y sus dos propuestas utilizando la misma imagen ruidosa. Ajuste razonablemente los parámetros de cada método y compare reducción de ruido, preservación de bordes, pérdida de textura y artefactos. Incluya RMSE respecto de la imagen original y al menos un recorte ampliado o perfil que permita estudiar un borde.
6. Identifique al menos una fortaleza y una limitación de cada definición de  $c$ . El análisis debe relacionar los resultados observados con la forma matemática de  $h(E)$ , no sólo con la apariencia visual final.

### Preguntas guiadas

- ¿En qué momento de cada iteración se calculan el gradiente, el Laplaciano y  $c$ ? Indique qué versión de la imagen utiliza cada cálculo y dónde se encuentra implementado en su código.
- En el caso TV, explique el papel de  $\epsilon$ . ¿Qué valor toma aproximadamente  $cTV$  cuando  $|\nabla u|$  es muy pequeño? ¿Cómo cambia esa respuesta al disminuir  $\epsilon$  y qué consecuencia tiene para la estabilidad del esquema explícito?

- ¿Cómo escogió  $\lambda$ ? Muestre cómo estimó o acotó  $c_{\max}$  y relacione esa cantidad con el criterio de estabilidad utilizado.
- Para cada una de sus dos funciones  $h(E)$ , describa su comportamiento cuando  $E \rightarrow 0$  y cuando  $E$  aumenta. ¿Qué parámetro controla la transición entre regiones que se suavizan y regiones que se protegen?
- Para la propuesta que utiliza Laplaciano, ¿qué información aporta la segunda derivada que no está contenida directamente en  $|\nabla u|$ ? ¿Qué desventaja introduce frente al ruido y cómo la trató en su diseño?
- Seleccione un píxel dentro de una región relativamente homogénea y otro próximo a un borde. Para una iteración, muestre las diferencias direccionales utilizadas, el valor de  $c$  y la actualización resultante en ambos casos.
- ¿Qué comportamiento obtiene si  $c$  se reemplaza por una constante espacial y temporal? Relacione este caso con la difusión isotrópica y el suavizado Gaussiano.